

FinFlow 財商沙盒

完整規則手冊 | 想搞懂每一條機制的人看這份

v2.31.0-S24

2-4 人

一局 99 輪

本手冊的每一個數字都取自遊戲當前的設定檔與內容包；調參面板改過的值以現場為準。

狀況速查表（先查這裡）

我遇到的狀況	去哪一節
現金不夠，還想買下這個機會	§ 7 借貸 § 14 玩家互動（合資／拍賣／轉介）
借款鈕是灰的／借不到錢	§ 7.2 信用額度 § 7.5 融資紀律閘門
現金變成負的	§ 16 破產與自救（內圈） § 15.4 跌落（夢想圈）
股票一直跌／看到「償債能力警示」	§ 8.6 下市與清算
配息突然變少了	§ 8.3 股息怎麼算
期貨區是灰的／收到保證金追繳	§ 8.8 期貨
幣不見了／要不要買冷錢包	§ 8.9 迷因幣
收到「追繳」通知	§ 8.5 融資與維持率
房子沒收到租金	§ 9 營運風險（空租與修繕）
被動收入追過支出了，接下來呢	§ 15 夢想圈與圓夢
人生商城買不下去	§ 12.1 購買限制
想學東西／技能過期了／高階技能學不了	§ 11 學習與準備 § 11.7 階梯技能
有人找我當獨立董事	§ 11.8 獨立董事
遇到「保本高息」「保證回購」的投資	§ 6.5 吸金盤
多人連線怎麼開／連不上	§ 17 多人連線
畫面卡住不動	§ 17.4 卡住了怎麼辦
這一輪到底發生了什麼	§ 18 每輪結算與紀錄

目錄

- § 1 遊戲目標與勝負
- § 2 開局：難度、模組與人數
- § 3 畫面說明
- § 4 回合流程與盤面
- § 5 錢的規則與記帳
- § 6 機會與資產
- § 7 借貸與信用評級
- § 8 股市
- § 9 營運風險
- § 10 景氣、央行與黑天鵝
- § 11 學習與準備 (M8)
- § 12 人生商城與保險
- § 13 品格帳本與幸福感
- § 14 玩家互動
- § 15 夢想圈與圓夢
- § 16 破產與自救
- § 17 多人連線
- § 18 每輪結算與紀錄
- § 19 存檔與其他功能
- § 20 名詞小字典

§ 1 遊戲目標與勝負

1.1 一句話

用薪水買進會生錢的資產，讓**被動收入**蓋過**總支出**，辭掉工作走進夢想圈，把夢想與幸福感一起做滿。

1.2 兩段旅程

階段	盤面	你在做什麼
底層牛馬區 (內圈)	24 格	領薪水、買資產、管風險。目標是把被動收入拉過總支出。
夢想圈 (外圈)	12 格	沒有薪水了，靠被動收入活著並集滿夢想點數。

1.3 獲勝的三個門檻

- ① **財務自由**：被動收入 $\geq$ 總支出 (且總支出 > 0)
- ② **辭職圓夢**：主動按下按鈕，進入夢想圈
- ③ **圓滿**：夢想 **5 點** + 幸福感 **10 點**，兩個都要到

第 **99 輪** 結束時若還沒有人圓夢，依排名結算：夢想圈的玩家比夢想進度，其餘比淨值。局末可以當場選擇**再延長 20 輪**。

1.4 幸福感從哪裡來

來源	加幾點
小孩	每位 +3
品格修養（情緒／守法／教養／孝親）	各等級累加，每項上限 3 級
夢想進度	每點 +1
選配的享樂消費	每次 +1
人生商城的正向活動	依商品；重複購買遞減（第二次剩一半，之後歸零），同商品有 3 輪冷卻
學到技能的正向經驗	依技能

幸福感每累積 10 點會開一次「幸福盲盒」：品格成長／圓夢靈感／貴人相助／生活小確幸／小額紅包，權重分別是 25／20／25／15／15。貴人相助會把下一筆意外支出打 5 折。

§ 2 開局：難度、模組與人數

2.1 難度預設

難度	金融深度	市場波動	開啟的模組
新手	1	1	無——不能貸款、市場不波動，純粹練現金流
標準	2	2	M1 M2 M4 M6 M8（可貸款、有股市、有景氣循環、品格、學習）
進階	3	3	+M3（新創與特殊機會）；開放融資與轉貸
硬核	3	3	同進階，事件強度拉滿
沙盒	2	2	全模組，可自由調參

金融深度 1＝只能用現金；2＝開放貸款；3＝再開放融資、轉貸、增貸套現。

2.2 職業

20 種職業，薪水從 30,000（超商正職店員）到 280,000（主治醫師），支出與起始現金同步不同。**高薪不等於好開局**——外商管理顧問薪水 165,000 但開局淨值為負；新創創辦人薪水只有 36,000，換來的是自己公司三成股權。起始現金會再乘上 1.25 的係數。

開房的人可以選擇「隨機分配」或「玩家自己選」。

2.3 人數與電腦補位

一局最多 4 人。真人不足的座位由電腦補上，三種性格：

性格	行為
穩健阿姨	現金水位守得高，少借錢，買現金流穩的東西
槓桿哥	敢用貸款放大部位，拍賣時願付倍數最高
風投弟	偏好新創與成長型標的，波動大

§ 3 畫面說明

3.1 左欄——大環境與其他人

- **總經訊息：**基準利率、目標利率、通膨率、下次利率檢視還有幾輪、下次物價調整還有幾輪、景氣燈號（綠燈復甦／紅燈過熱／黃燈衰退／藍燈低迷）
- **系統訊息：**每一行是「誰 擲幾點 → 停在哪 → 決定了什麼」，例如「👤 槓桿哥 擲 1 點 → 機會 決定：夜市小吃攤（頂讓）→ 用現金」。點「全部」看完整紀錄。
- **玩家卡（2×2）：**每人一張，顯示現金、淨現金流、被動收入／資產筆數、幸福感與夢想。點卡片切換右欄要看誰的財報，點「📖 紀錄」看那個人的每輪明細。

3.2 中欄——盤面與操作

- **重大事件警告帶（最上面）：**政策即將到期、黑天鵝倒數這類需要提前反應的事。沒有事情時會留白，讓盤面位置不跳動。
- **盤面：**內圈 24 格 + 外圈 12 格，擲骰鈕與骰子在正中央的洞裡。
- **股市資訊：**四檔股票的現價與漲跌，點任一列開單檔面板（K 線、買賣、定期定額）。
- **交易所：**進行中的 P2P 借貸與合資部位。
- **操作區（永遠在最下面，不用捲）：**交易所、人生商城、自動執行、結束遊戲，右上角三顆小圖示是說明書、模擬器、調參面板。

3.3 右欄——你的財報

信用評級與借款空間（[借款／還款鈕在這裡](#)）、夢想與幸福感與品格、**損益表與資產負債表並排**、自由進度條與獲勝雙條件、學習與準備、資產細項、負債細項、庫存股票。

兩種報酬率要分清楚。資產細項有兩欄：**現金報酬 = 年現金流 ÷ 自備現金**（看槓桿放大了多少）、**資產報酬 = 年現金流 ÷ 現值**（看標的本身好不好）。同一筆房子用貸款買，現金報酬會遠高於資產報酬——那是槓桿的功勞，不是房子變好了。

§ 4 回合流程與盤面

4.1 一個回合的順序

1. **發薪——**每一輪開始，全體固定結算一次：現金 + 薪水 + 被動收入 - 總支出。（S14b 起改為固定發薪，盤面上不再有發薪格）
2. **擲骰（1-6）移動。**發呆 3 秒會自動擲。
3. **處理停下的格子。**
4. **記帳關卡（見 § 5.3）。**
5. **自由操作：**買賣股票、還款、逛商城、發起交易。
6. **結束回合 →**跳出這一輪的結算表（見 § 18）。

4.2 內圈 24 格

格子	數量	內容
● 機會	8	抽投資機會，見 § 6
● 市場	5	市場風向卡：股價與房價漲跌、限時賣出視窗
● 生活	5	享樂消費：幸福感 +1，但支出增加
● 人生	5	人生事件（41 張牌）：紅包、修車、家人生病、品格考驗
● 失業	1	付 1 個月支出，停走 2 回合

4.3 外圈 12 格

格子	數量	內容
🍽️ 美食／🏔️ 登峰／🚢 遠航／🏠 傳承	各 2	踩到 自己夢想類別 的地點 → 夢想 +1 點（免費）；其他類別＝觀光，不加點
自由圈事件	4	柴米油鹽、奢侈誘惑、詐騙圈套、突發重病（21 張牌）

§ 5 錢的規則與記帳

5.1 六個帳戶

所有錢的變動都會過分類帳，帳目永遠要平。六個帳戶：**現金 CASH**、**資產 ASSET**、**負債 LIABILITY**、**主動收入 INCOME_ACTIVE**（薪水）、**被動收入 INCOME_PASSIVE**（租金、分紅、配息）、**支出 EXPENSE**。

5.2 資產記的是「淨額」

這條會影響你怎麼讀報表。房地產存的是**租金 - 營運成本**（欄位就叫「淨租金」），事業存的是**淨利**。全遊戲沒有把資產的營運成本拆成獨立的支出行。

所以「最低工資調漲 → 人事成本上升」這種卡片，畫面上看到的是**收入下降**而不是**支出增加**——不是記錯，是因為那筆成本本來就含在淨額裡。

5.3 記帳關卡

標準難度以上，每回合結束前要把這回合的分錄分到四格：**資產／負債／收入／支出**（主動收入與被動收入都算「收入」）。分錯會告訴你正解，不扣錢。**同一類連續答對 5 次**就解鎖該類的自動記帳，可在記帳面板自行開關。

5.4 淨值與淨現金流

淨值 = 現金 + 資產 - 負債；**淨現金流 = 主動收入 + 被動收入 - 總支出**。兩個都由分錄推導，不會另外記一份。

§ 6 機會與資產

6.1 抽牌流程

停在機會格 → 選牌堆（**小額 33 張／大額 25 張**／這次先不抽）→ 抽兩張**二選一**。面板會攤開：門檻、自備款、月現金流、兩種報酬率、貸款月付。

6.2 四種資產

類型	特性
房地產	可貸款（成數上限 80%，硬上限 85%）。收的是淨租金。會遇到空租與修繕。
事業	收的是淨利，受景氣係數影響（過熱 ×1.1、復甦 ×1.0、衰退 ×0.8、蕭條 ×0.65）。可用信貸支應。
股票	見 § 8。
新創（M3）	買的是股權，沒有月現金流。每輪 15% 機率觸發里程碑：成長輪 40%（估值 ×1.6）、停滯 35%、被收購 15%、倒閉 10%。

6.3 中階大買賣與特殊機會

大額牌堆裡有一批**中階標的**，門檻設在多人合資湊得出來的範圍——一個人吃不下，兩三個人合資剛好。另有 **8 張特殊機會**，需要「人脈」才會出現在牌堆選單裡。

6.4 買不起怎麼辦

面板下方一定有這四條路：**借款補缺口**（見 § 7）、**發起拍賣**、**找人合資**、**轉介給別人收 1.5 個月現金流的介紹費**。

6.5 吸金盤：長得像事業的投資陷阱

機會牌堆裡混了 **3 張偽裝成事業的吸金盤**（原型：鴻源、聖石金業、澳豐）。它們的面板看起來比正常事業更划算——**年化 54%、不用貸款、每月準時配息**——而且前幾輪真的會配。到期（**3–4 輪後**）在你的回合一開始**整筆歸零**，再扣一筆追討訴訟費；配過的息不用吐回，但本金全沒了。

怎麼認出來：學過**財務記帳／高階審計或法律常識／合規治理**的人，卡面會直接出現紅色警訊（帳做不出這種配息／境外沒有主管機關）。沒學過的人只能靠常識：**「保本」加「高於定存好幾倍的利息」在財務上是矛盾的**。同一張吸金盤一局只會找上你一次；拒絕過的人有機會拿「鋼鐵避險王」徽章。

§ 7 借貸與信用評級

7.1 三種貸款

種類	利率	年限	說明
房貸	基準 + 1.9%	240 個月	成數上限 80%，預設 機動利率 ——央行升息月付會變高
信用貸款	基準 + 5.0%	84 個月	額度看 DBR（見 7.2）
學貸	低利	寬限 24 輪	寬限期內只計息不還本

7.2 信用額度（DBR）

可借額度 = 月收入 × DBR 倍數 - 現有無擔保負債

A 級 26 倍 · B 級 22 倍 · C 級 12 倍

右欄的「**借款空間**」與借款面板的「**尚可借**」是同一個數字。借款面板可以拉桿選金額，也可以按「**借滿**」一次借到上限。

7.3 信用評級 A／B／C

跟著央行利率檢視同步重評（每 6 輪）。評級影響兩件事：**利率加碼**（A -0.5%、B ±0%、C +2.0%）與**額度倍數**。動用過紓困貸款會留下永久瑕疵。

7.4 轉貸與增貸套現（進階難度）

轉貸手續費 1%；增貸套現上限成數 70%。

7.5 融資紀律閘門

下列任一情況成立，就不准開新的融資部位：破產中／已破產／夢想圈現金為負／信用評級 C／**淨現金流為負**。

這條規則是為了擋住「快輸了就借錢融資當沖」的賭徒路徑——當你的現金流已經是負的，再放大槓桿只會更快出局。

§ 8 股市

8.1 四檔股票

股票	面額	月配息	景氣敏感	單輪上限	性格
台興電信（高股息）	28	0.4%	0.5 倍	±12%	成熟產業，崩盤時跌最少；股價下限是面額的 0.22 倍 （其餘檔 0.1 倍）
寶島大盤 ETF	60	0.22%	1.0 倍	±18%	就是大盤，拿來當基準
晶宇科技（成長股）	45	—	1.4 倍	±25%	報酬全靠價差；崩到剩一成也可能倒（機率很低）
星火小型股（投機）	12	—	1.8 倍	±30%	唯一可能下市歸零的一檔

8.2 股價怎麼動（四層模型）

下一輪股價 = 現價 × (1 + 大環境漂移 × 個股景氣敏感度 + 個股波動 + 重大事件衝擊)，再套上單輪漲跌上限熔断。

大環境漂移依景氣：復甦 +0.5%、過熱 +2%、衰退 -2%、蕭條 -4%。股價下限一般是面額的 0.1 倍（高股息股 0.22 倍）、上限 10 倍。開盤價有 ±25% 的隨機幅度，所以每一局的起點都不一樣。

8.3 股息怎麼算（每輪重算）

每張的月股息以**面額**為基準（高股息股 $28 \times 0.4\% = 112$ 元／張），但每一輪都會依兩件事重算：

閘門	規則
殖利率上限	每張股息不得超過 現價的 1.8% ——換算 年化 21.6% 封頂 。股價正常時這條咬不到；只有崩到面額 22% 附近（也就是股價地板）才會開始砍。
景氣係數	復甦 ×1.0、過熱 ×1.1、衰退 × 0.8 、蕭條 × 0.5 。景氣差，公司賺得少，配息跟著砍。

股息被調整時，每輪紀錄會出現一列「**○○ 股息調整**」並註明原因，被動收入同步變動。

為什麼要有上限：股價跌到剩一成，殖利率會「看起來」變成**年化 48%**——但現實裡股價跌成那樣，公司的盈餘早就撐不住原本的配息了。沒有這條上限，「定期定額 + 股息再投入」在崩盤時會變成印鈔機（實測有玩家滾到每月被動收入 148 萬）。

8.4 交易成本

買賣都要付**券商手續費 0.1425%**，賣出再加**證交稅 0.3%**（ETF 0.1%）。來回一趟約 0.585% 的成本——這就是為什麼當沖不會賺。賣出時結算表會單獨列出費稅，讓「現金增加」與「資產減少」對得起來。

8.5 融資與維持率（進階難度）

自備 50%，加碼利率 +2.5%。**維持率跌到 1.3 會追繳**，補到 1.66 才解除；不補就斷頭平倉。

8.6 下市與清算（沒有倒數，只有機率）

公司不會在某個「大家都算得出來」的價位準時倒閉。實際規則是三件事相乘：

因子	規則
跌幅門檻	每一局暗抽一個門檻（跌掉 75%~90% 之間），整局固定但 不會告訴你是多少 。跌破才進入「危險區」。
景氣	復甦與過熱： 再怎麼跌都不會倒 。衰退：每輪 8%。蕭條：每輪 25%。跌破九成再加倍。
撐的時間	在危險區每多撐一輪，機率再 +3% ——撐越久越危險，不是越安全。

進入危險區的第一輪只會發**警示**不擲骰（給你一輪反應時間），之後**每一輪都擲一次**。持股者會看到「倒閉風險：低／中／高」；學過**財務記帳**或**高階審計**的人看得到**實際百分比**與已經撐了幾輪。

哪些會倒：**投機股**最高，**成長股**約它的 0.05 倍（很低但不是零），**ETF 與高股息股不會倒**。下市後持股歸零、留一張市值 0 的「壁紙」記錄你投入多少；**融資的債不會跟著消失**；已下市的股票價格顯示 0、不能再買進。

這一節在教什麼：停損是判斷，不是算出來的。沒有人會通知你「就是這一輪」——你只能從風險等級與自己的承受度決定要不要走。

8.7 定期定額與股息再投入

可以設定每月固定扣款買進（最低 5,000 元／月），面板會依你的薪水建議金額。也可以打開股息再投入。每輪紀錄會寫「本期股息 X → 買 N 張（累積 M 張）」，看得出複利長到哪裡。

8.8 期貨（M9 進階金融，進階難度以上）

先解鎖才玩得到。兩條路擇一：**任一檔股票累計持有滿 12 輪**（累計，不是連續；中途賣掉再買回來，前面累積的不歸零），或**學會〈衍生性商品與槓桿〉**（先修：財務記帳）。沒解鎖時股市面板的期貨區反灰，並寫明還差幾輪。

項目	規則
標的與合約	押大盤 ETF 的方向。一口的合約值 = 期貨報價 × 10。
期貨有自己的報價	期貨不等於現貨：每輪相對 ETF 現價會有 ±1% 的溢價／折價（基差），股市看板與期貨區都會標出來。所以就算 ETF 一動也不動，光是基差收斂或擴大，你的部位也會有賺賠——這是期貨獨有的一層風險。
保證金	開倉只付合約值的 10%（原始保證金）。這就是十倍槓桿的來源。
方向	做多或放空都可以。同一標的不能多空同時持有——要換方向先平倉。
結算	每一輪依期貨報價的漲跌把損益直接加減在保證金餘額上。ETF 漲 5%，一口多單就賺走合約值的 5%——那是你保證金的一半。
追繳	餘額低於合約值的 5%（學過衍生性商品是 4%）就發追繳。現金補得起的話，系統會自動幫你補到安全水位，並在你的回合跳一張告知卡寫明扣了多少——錢是真的從現金出去了。現金不夠才會跳三選一：補到原始保證金／當場平倉／賭下一輪。
強制平倉	連自動補繳都補不出來、餘額燒到 0 以下才強平，穿價的部分轉成信用貸款留在你身上——賠掉的不只是本金。
口數上限	依信用評級：A 10 口／B 6 口／C 3 口。
手續費	每口定額，開倉與平倉各收一次。

部位開好之後，股市看板會多一列期貨（報價、溢價／折價、你持有幾口），庫存裡也看得到每一筆部位的保證金、維持率與一顆醒目的平倉鈕；資產表則把保證金餘額歸在「⚡ 期貨保證金」，不算被動收入。

這一節在教什麼：槓桿放大的不是「報酬」，是「你判斷錯誤時的速度」。ETF 一輪最多動 ±18%，而 10% 的逆向就足以吃光整筆保證金——真正的風險不是賠錢，是還沒等到你看對，錢就先燒完了。

期貨屬於 M9 進階金融 模組，只在進階／硬核難度預設開啟；新手與標準難度整包關掉。電腦玩家目前不碰這一塊。

8.9 迷因幣「狗狗星幣」（M9 進階金融，進階難度以上）

解鎖條件與期貨完全相同。累計持股滿 12 輪，或學會〈衍生性商品與槓桿〉。沒解鎖時幣頁反灰並寫明還差幾輪。

它就在股市面板的清單裡，買賣走的是跟股票一模一樣的流程——所以不必另外學怎麼下單。真正不一樣的是這四件事：

項目	規則
它憑什麼有價格	沒有配息、沒有盈餘、沒有資產負債表。 價格完全由「還有沒有人願意用更高的價錢接手」決定。買它不會增加你的 被動收入 ，一毛都不會。
波動	月波動 32% （投機股的兩倍），單輪熔斷 ±50% ，長期漂移是 負的 。跟景氣只有 0.3 倍 連動。
幣圈循環	獨立於景氣的三態：  狂熱 （+8%/輪）、  盤整 （0）、  寒冬 （-10%/輪），每輪 15% 機率轉換。 股市在漲、幣在寒冬 是常態，不是哪裡出錯了——幣頁上方有燈號。
不能融資	沒有券商会拿一個單輪能動 ±50%、又沒有盈餘的東西當擔保品。想賭大的只能用自己的現金。
歸零	走 § 8.6 的 下市機率制 ，而且危險倍率是投機股的 2 倍 。歸零之後只剩壁紙。

託管風險：交易所 vs 冷錢包

買了幣之後，它預設放在**交易所**。事件牌堆裡有一張「**全球第二大交易所無預警倒閉**」——抽到那一輪，所有放在交易所的幣**直接歸零**，跟幣價漲跌無關。

Not your keys, not your coins。放在平台上的幣，帳上是平台的負債，不是你的資產。人生商城的〈 **硬體冷錢包**〉（5，一局買一次、**永久生效**）可以把這個尾端風險整個移除——它買的不是報酬，是「平台倒了也跟你無關」。另有一張「**主要國家全面禁止虛擬貨幣交易**」把幣價直接砍半，冷錢包擋不了那個（那是價格風險，不是託管風險）。

這一節在教什麼：三件事。①**沒有現金流的東西，價格只由情緒與供需決定**——所以它可以十倍，也可以歸零，而你算不出它「應該值多少」。②**資產放在誰那裡，決定了對方倒閉時你是債權人還是持有人**。③把①和②疊在一起就會知道：這一格的風險不是「賠一半」，是「整筆消失」。

實測分布（400 局）：約 **八成** 的局面裡幣會歸零（中位第 31 輪），但過程中約 **38%** 的局面曾漲到 2 倍以上、**19%** 漲到 5 倍以上。它就是一張彩券——這正是它該有的形狀。電腦玩家不碰。

§ 9 營運風險（房產與事業不是躺著賺）

風險	規則
修繕	每次發薪有 6% 機率觸發，費用是 1-3 個月租金。有水電技能可打 5 折。
空租	衰退期 12%、蕭條期 20% 機率，持續 1-2 輪，期間租金歸零但貸款月付照繳。有木工技能空租機率減半、租金另加 8%。
景氣係數	事業的淨利直接乘上景氣係數（過熱 1.1／復甦 1.0／衰退 0.8／蕭條 0.65）。

§ 10 景氣、央行與黑天鵝

10.1 景氣四階段

復甦 → 過熱 → 衰退 → 蕭條循環，每個階段至少停留 3 輪。階段轉換時有 35% 機率再發一張政策卡。

階段	基準利率	通膨	流動性
復甦	2.0%	1.0%	1.0
過熱	5.5%	4.5%	1.2
衰退	4.0%	3.0%	0.7
蕭條	1.0%	-0.5%	0.5

10.2 央行與通膨

央行每 6 輪檢視一次利率，每次最多調整 $\pm 1.5\%$ ，朝該階段的目標利率靠攏。所有機動利率貸款的月付會跟著變。每 12 輪做一次物價調整：生活支出與租金同步依通膨率調整。

10.3 台灣真實案例事件

市場牌堆多了 4 張以台灣真實金融案件為原型的事件：**科技股王假帳風暴**（博達：成長股 $\times 0.6$ ）、**老牌權值股掏空**（太電：高股息股 $\times 0.5$ ）、**新藥解盲崩盤**（基亞／浩鼎：投機股 $\times 0.4$ ）、**雙卡風暴**（信貸加碼利率拉到 11%、融資加碼 6%，持續 6 輪）。每張的教育註記都寫了那件事教會市場什麼。

10.4 黑天鵝

每輪 6% 機率出現預告（夢想圈是 2 倍），預告後 4-8 輪發生；第 26 輪保證至少來過一次。衝擊當下股市重挫 28%，景氣直接掉到蕭條。預告期間左欄的警告帶會倒數，這是你調整部位的時間。

§ 11 學習與準備（M8）

11.1 進修與技能

每局抽 6 張技能卡（共 18 種；抽到高階技能會把它的先修一起帶進本局，見 § 11.7）。取得方式兩種：**主動進修**（自己花錢與時間，多花 1 輪）或**被動取得**（事件送上門，學費打 7 折）。學習期間每月要繳月費，中途放棄退還 30%。

11.2 技能會過時

技能有時效，到期前 2 輪會預告。續期只要原本 50% 的學費與 50% 的時間。過期就失效。

11.3 技能實際做什麼

技能	效果
水電	修繕費打 5 折
木工	租金 +8%、空租機率減半
談判	成交價折讓 10%
內容製作	影響數位資產的爬坡速度與爆紅機率

11.4 情境卡：學了有沒有用，要考

第 12 輪以後開始出現技能情境卡（每局 5 張）：有技能就兌現，沒有就錯過。小／中／大技能的冷卻分別是 1／2／3 輪。

11.5 數位資產

每局 4 張（共 6 種），最多同時經營 3 個。做出來之後每輪擲一次：**爆紅 18%**（收入 $\times 4.5$ ）、**不溫不火 33%**（ $\times 0.3$ ）、其餘持平。停止更新每輪衰減 15%，掉到門檻以下歸零；重新經營每輪回升 6%。**有內容製作技能**爬坡快 1 輪、沒有的話慢 2 輪且有 50% 機率做白工。

11.6 第二人生與成就

每局 5 張「翻轉人生」卡，可以換一個職業重來。全局共 29 種徽章，達成條件會在復盤報告列出。

11.7 階梯技能：先修才能學高階

四門高階技能要先學會對應的基礎技能（〈衍生性商品與槓桿〉先修財務記帳，只在 M9 局出現）：**高階審計與財務分析**（先修財務記帳）、**公司法規與合規治理**（先修法律常識）、**AI 系統架構**（先修程式設計）。沒有先修時技能卡不會抽到、進修選單也會標「尚未學會先修」；先修過期了也不算。高階技能**不會過時**。

高階技能	解鎖什麼
高階審計	獨立董事資格；弊案爆發前一輪收到 審計警訊 ，可以及時請辭（財務記帳也有這個效果）
合規治理	獨立董事資格；弊案爆發時 免除連帶賠償 （仍要停走 1 輪應訴）
AI 架構	任何數位資產都以 專業身分 經營（門檻 -1、爆紅 18%）；科技類技能在產業變革事件中 不會過時
衍生性商品與槓桿 (M9)	解鎖 進階金融 （期貨）；期貨追繳線放寬（5% $\rightarrow$ 4%）

11.8 獨立董事：車馬費與連帶責任

學過財務記帳、高階審計、法律常識或合規治理其中一項，人生事件裡就可能收到**獨立董事邀請**，三家公司選一家（或婉拒），任期**6 輪**，每輪在自己的回合開始領車馬費。同時只能兼一席，到了夢想圈不再收到邀請。

公司	車馬費／輪	弊案	賠償
A 大型績優權值股	8	不會爆	—（有 D&O 責任險）
B 成長型科技新創板	15	3-8 輪後（超過任期就沒事）	120，D&O 險承擔八成 → 自付 24
C 爭議家族小型股	25	2-5 輪後（任期內必爆）	200，無責任險全額自負

弊案爆發：賠償之外**停走 1 輪**（有險）或 **2 輪**（無險）應訴，幸福感下降。**爆發前一輪**，有審計能力的人會收到警訊卡，選「立即請辭」就全身而退（拿「人間清醒」徽章）；沒有審計能力的人不會提前知道。任期六輪平安領完：謹慎修養 +1、幸福感 +2。

這一段在教什麼：車馬費是收入，連帶責任是負債——沒有查帳能力就接下董事席，等於簽了一張看不到金額的保證書。

§ 12 人生商城與保險

12.1 購買限制

兩條規則：

- ① **只有輪到自己才能買**。別人的回合可以打開商城研究，但買鈕會停用。
- ② **每一輪只能買 1 件**，計數在每輪結束時全員歸零。

另外，同一件商品有 **3 輪冷卻**，重複購買的幸福遞減（第二次剩一半，之後歸零）——刷不出無限幸福感。

12.2 商城有什麼（26 件）

進修課程、健身房年約、高階健檢、醫療意外險、住宅火險、公益定期捐款、包紅包、報名各種比賽、遊艇會籍、Costco 會員、小孩牙齒矯正……有些給幸福感，有些是保險，有些是為了品格。**安太座**是唯一依你月薪 **1.5 倍**計價的商品（沒有薪水時固定 100）——收入越高，家裡的安穩越貴。

12.3 保險怎麼理賠

險種	理賠比例	說明
醫療意外險	60%	醫療事件時自動理賠
住宅火險	50%	每 12 輪續約一次
健康狀態	折抵 30%	健身房年約或高階健檢在效期內，醫療支出先打折再理賠

醫療事件會完整列出「原價 → 健康折抵 → 保險理賠 → 實付」四段，讓你看得出保險與健康各省了多少。

§ 13 品格帳本與幸福感

四個面向：**情緒、守法、教養、孝親**，各自最高 3 級。每局抽 13 張修養卡、13 張考驗卡、10 張日常卡。修養卡花時間或錢升級品格；**考驗卡**來的時候，品格等級決定你能不能扛過去——沒修養過的人會賠錢或賠幸福感。

規則保證：考驗卡出現前一定先給過投資機會，不會一開局就被考。

13.1 青少年抉擇卡與定時炸彈

人生事件多了 7 張以年輕人常見誘惑為題的二選一：全倉當沖、零元交車重機、畢業旅行、合約漏洞、名媛私訊……每張的第一個選項是穩健的那個，第二個是「現在爽、之後付」。其中「名媛捷徑私訊」選走捷徑會先拿到 100，但 **2 輪後**帳戶被凍結：追償 130、停走 1 輪、幸福感 -2——這是遊戲裡第一張**延後引爆**的卡，先拿到的錢不代表這件事結束了。

§ 14 玩家互動

互動	規則
轉介	自己吃不下的機會轉給別人，收 1.5 個月現金流 的介紹費。可以指定對象，也可以廣播（先接受先成交）。
合資	出資比＝股權比，發起人最低出資 20%。成立後是兩筆獨立資產，各自負擔貸款。 收到邀約時現金不夠可以當場借款 ——面板會算好缺口。
拍賣	全場密封出價，價高者得。電腦玩家的願付倍數：穩健 2 倍、風投 3 倍、槓桿 4 倍。
P2P 借貸	玩家之間直接借錢，預設 24 期， 利率上限 18% 。可以指定對象或廣播。電腦玩家放款會要求最低加碼 4%，對 C 級借款人再加 3%。

這四種都是「**需要別人回應**」的動作，所以**只能在自己的回合發起**；但**回應**別人的邀約隨時都可以，收到邀約時也能當場借款。

§ 15 夢想圈與圓夢

15.1 辭職的代價

按下「辭職圓夢」之後：薪水歸零、每月多一筆 15,000 元的夢想維持費、移到外圈 12 格。從此只靠被動收入活著。

15.2 夢想點數怎麼拿

- 踩到自己夢想類別的地點 → 免費 +1 點（四類各 2 格）
- 花錢買 → 每回合最多 1 點，第 n 點要 $175,000 \times n$ 元（第 1 點 17.5 萬、第 5 點 87.5 萬）

15.2a 每一點都是一件具體的事——而且每局都不一樣

夢想點數不是抽象的計數器。每拿到一點，就是完成了那個夢想裡的一件具體的事：「玉山主峰 | 3,952 公尺」「帛琉 | Blue Corner 藍角」「基金會不依賴創辦人仍能永續運作」。畫面上會跳出全服公告，配上那個場景的圖，讓整桌一起看到你走到哪裡了。

每一局的路線都不一樣。每個夢想背後備著 20 條里程碑（8 個夢想共 160 條，張張配圖），開局隨機抽 5 條當這一局的路線。所以同一個「完登台灣百岳」，這局是雪山→秀姑巒→安東軍，下一局可能完全換一批山。

兩個細節：抽的是「哪五條」而不是順序——里程碑本身有先後，抽完仍照原順序走；而最後一點固定是那個夢想的收尾（干卓萬山收官、登陸南極半島、學校做到收支平衡），所以集滿的那一刻情緒收得起來。

圖放在遊戲資料夾的 assets/dreams/ 裡，看膩了或覺得哪張醜，用同檔名覆蓋掉就換好了，不必改程式。只帶 index.html 單檔出門（沒有那個資料夾）也照常能玩，只是公告沒有圖。

15.3 自由圈的日子

4 格自由圈事件（21 張牌）：柴米油鹽、奢侈誘惑、詐騙圈套、突發重病。內圈修的品格這時候直接決定你能不能扛住。黑天鵝在夢想圈的機率是內圈的 2 倍。

15.4 跌落

夢想圈現金變負 → 可以急售資產自救（8 折出清），全局最多 2 次。

救不回來就跌回內圈：重新上班、薪資打 9 折、停走 1 輪，但夢想進度保留。

也可以主動按「重返職場」先撤，不必等到被迫。

§ 16 破產與自救（內圈）

現金變負會進破產程序，依序有這些路可走：

1. 賣資產——系統會列出每一筆賣掉實際拿回多少（現金買的和貸款買的差很多，貸款買的要先還銀行），並標出「賣這一筆就夠了」。
2. 紓困貸款——額度是 $\max(\text{淨值} \times 30\%, \text{月收入} \times 3)$ ，加碼利率 +6%。動用過會留下永久信用瑕疵。
3. P2P——跟其他還有現金的玩家借。

全部用完仍為負，破產出局。

§ 17 多人連線

17.1 兩種模式

模式	需要什麼	用途
同機測試	不用設定	同一台電腦開多個分頁，各自一個座位。排練流程用。
跨裝置	Firebase 金鑰	每人一台設備連同一間房。設定步驟見 docs/Firebase設定指南.md 。

17.2 怎麼開房

主畫面 → 多人連線 → 建立房間，得到一組 **4 碼房號**。其他人輸入房號加入。開房的人是**房主**，負責設定難度、人數上限與職業分配方式，並代跑電腦玩家的回合。

17.3 同步的是動作，不是狀態

每一步操作都寫進房間的動作序列，各台裝置各自重放出同一局（lockstep）。這表示**每台裝置的版本必須一模一樣**——加入房間時會比對版本號，不一致會被擋下並提示重新整理。**整桌請從同一個網址開。**

17.4 卡住了怎麼辦

連續推不動狀態時會跳出「卡住了」面板，上面有完整的當下狀態。按「**重新同步這一局**」從房間紀錄重新載入，各端狀態會對齊。請順手按「**複製狀態**」把 JSON 存下來給開發者——那裡面有完整的動作序列。

17.5 中途離開

按「離開本局」座位交給電腦代打，之後用「重新連線上一局」回來接手。房主離開會自動把房主交棒給其他真人。也可以只按操作區的「**自動執行**」暫時交給電腦，隨時按「我來」接回。

§ 18 每輪結算與紀錄

18.1 回合結算表

你的回合結束後會出一張表，把這一輪與你有關的每一筆列清楚（**含別人回合發生在你身上的事**），並分成三段各自小計：

分類	包含什麼
 系統與大環境	發薪、景氣轉換、央行升降息、通膨調整、政策事件、停走
 你自己的動作	買賣資產、借還款、進修、股票交易、逛商城
 其他玩家引發	轉介、合資、拍賣、P2P 期款

每一筆都有現金／資產／負債／收入／支出五欄，最底下是本輪合計。按「**朕知道了**」關掉，也可以設定 2／3／5／10 秒後自動關，或整個關掉（設定面板可再打開）。

18.2 每輪紀錄

玩家卡上的「 紀錄」可以回看那位玩家**每一輪**發生什麼、五欄變化多少。結束總結畫面也會附上每位玩家的完整每輪紀錄。

18.3 通知會不會打斷你

景氣、利率、政策、停走這類**全場廣播**的資訊一律收進結算表，不會一則一則跳出來。只有**需要你當下處理**的事才即時彈出：追繳、動作被拒、拍賣出價、合資邀約、記帳答錯。

§ 19 存檔與其他功能

功能	說明
互動教學 	按  → 互動教學，會在一局示範上疊出編號圓點：點哪裡就說明哪一區的用途、時機與陷阱。共 20 個熱點（15 個主畫面 + 5 個子面板），另附「會害你輸的七件事」。教學跑在獨立的畫面裡， 不會影響你正在進行的局 。
自動存檔	單機局會自動存在瀏覽器裡，重開可續玩。
復盤報告	局末的完整回顧：排名、關鍵決策、徽章、每位玩家的每輪紀錄。
模擬器 	批次跑多局看平衡統計，教學或調整規則時用。
調參面板 	所有數值參數都在這裡，改了立即生效（多人局僅房主可改，且限開局前）。
自動執行 	暫時把自己的回合交給電腦，隨時接回。

19.9 相同種子再戰

復盤報告最下面有「 **相同種子再戰一次**」：用同一顆種子、同一批玩家重開，牌序與骰子完全一樣，只有你的決策不同——用來驗證「如果那一步不那樣走」。多人局不提供。

§ 20 名詞小字典

名詞	白話解釋
被動收入	不用上班也會進來的錢：租金、分紅、配息。這是勝負的關鍵指標。
淨現金流	主動收入 + 被動收入 - 總支出。負的代表每個月都在失血。
淨值	現金 + 資產 - 負債。可以是負的（欠的比有的多）。
自備款	買資產時自己掏的現金（不含貸款）。決定你的槓桿有多大。
現金報酬率	年現金流 ÷ 自備現金。看槓桿放大了多少。
資產報酬率	年現金流 ÷ 現值。看標的本身好不好。
DBR	無擔保負債不得超過月收入的幾倍。決定你還能借多少。
機動利率	利率會跟著央行變動的貸款。升息時月付變高。
維持率	融資部位的擔保比例。跌到 1.3 會被追繳，補到 1.66 才解除。
景氣敏感度	個股相對大盤的放大倍數。1.8 倍代表大盤漲 1%，它大概漲 1.8%——跌的時候也一樣。
空租	房子租不出去的期間。租金歸零，但貸款月付照繳。
lockstep	多人連線的同步方式：傳的是動作序列，各台裝置各自重放出同一局。

